一致SGH 格式的数值分析

20260927 韩宇航

本文分析 Caramana et. al (1998) 中提出的一致交错型格式的一致性(compatible), 相容性, 守恒性. 并给出与常用总能量减动能方案的对比.

1. 一致性 (compatible)

首先通过与朴素离散对比, 讨论格式的一致性.

分别考虑Lagrange 描述下的Euler 方程.

1.1 连续性方程

考虑连续性方程

$$\frac{1}{V_i}\frac{\mathrm{d}V_i}{\mathrm{d}t} = (\nabla\cdot\vec{v})_i, \tag{eq1}$$

其中体积元 $V_i = M_i/\rho_i$, 速度$\vec{v}$.

Caramana 采用的方法是先用节点表示单元体积, 然后带入连续性方程反过来作为散度的逼近使用. 即文中(27) 式

$$(\nabla\cdot\vec{v})_z = \frac{1}{V_z}\sum_p \vec{C}_p^z\cdot\vec{v}_p, \tag{sch1}$$

其中$\vec{C}_p^z$ 为文中定义的角向量, 表示角块受到单元内压力的合力方向.

而如果采用直接离散, 则可以将方程在单元V_z 上积分, 得到

$$\frac{\mathrm{d}V_z}{\mathrm{d}t} = \int_{V_z}(\nabla\cdot\vec{v})\mathrm{d}V = \oint_{\partial V_z}\vec{v}\cdot\vec{n}\,\mathrm{d}s = \sum_i \vec{v}_i\cdot\vec{N}_i. \tag{1.1}$$

其中$\vec{N}_i = |e_i|\vec{n}_i$, e_i 为单元的第 i 条边, $\vec{n}_i$ 为第i 条边上的单位法向量. $\vec{v}_i$ 为边的速度.

若以节点速度逼近边的速度 $\vec{v}_i = (\vec{v}_{i1}+\vec{v}_{i2})$, 代入(1.1) 则可以得到 (sch1). 故Caramana 对连续性方程的离散与直接离散并无不同.

1.2 动量方程

对动量方程

$$\rho\frac{\mathrm{d}\vec{v}}{\mathrm{d}t} = -\nabla P, \tag{eq2}$$

也是直接离散. 将 (2.1) 在对偶单元V_p 上积分得

$$M_p\frac{\mathrm{d}\vec{v}_p}{\mathrm{d}t}=-\int_{V_p}\nabla P\mathrm{d}V=\oint_{\partial V_p}P\,\mathrm{d}\vec{s}=\sum_z\vec{f}_z^{\,p}=:-\sum_p(\nabla_h P)_p, \tag{sch2}$$

其中角力$\vec{f}_z^{\,p}=\vec{f}_p^{\,z}=P_zC_p^z$.

1.3 内能方程

这是一致格式与朴素离散的分野.

考虑内能方程

$$\rho\frac{\mathrm{d}\vec{e}}{\mathrm{d}t}=-P\nabla\cdot\vec{v}, \tag{eq3}$$

与(1.1) 使用同样的方法, 在单元上积分即可得到内能方程的朴素离散格式

$$M_z\frac{\mathrm{d}e_z}{\mathrm{d}t}=-\frac{P_z}{V_z}\sum_p\vec{C}_p^z\cdot\vec{v}_p=:-P\sum_z(\nabla_{h'}\cdot\vec{v})_z, \tag{1.2}$$

但这无法确保一致性, 即离散分部积分

$$\sum_z V_zP_z(\nabla_{h'}\cdot\vec{v})_z+\sum_p V_p\vec{v}_p\cdot(\nabla_h P)_p=\text{boundary work}. \tag{1.3}$$

继而无法保证总内能量守恒.

而Caramana 通过共同角力推导的离散格式

$$M_z\frac{\mathrm{d}e_z}{\mathrm{d}t}=-\sum_p\vec{f}_p^{\,z}\cdot\vec{v}_p, \tag{sch3}$$

则可以做到. 详见第3节 能量守恒部分.

2. 相容性 (consistency)

本节的分析中暂时不考虑人工黏性和子单元压强.

下面在二维笛卡尔坐标系 $(x,y)\in\mathbb{R}^2$ 下分别考虑三个方程离散形式的截断误差.

2.1 连续性方程

记速度分量 $\vec{v}=(u,v)$, 则方程(eq1) 中散度算子$\nabla\cdot\vec{v}=D_xu+D_yv$.

将格式 (sch1) 中$\vec{C}_p^z$ 展开, 并将体积元取为单元面积$V_z=A$ 得到离散算子

$$D_x^hu=\frac{1}{2A}\Big((u_2-u_4)(y_2-y_4)+(u_1-u_3)(y_2-y_4)\Big)=:\sum_{i=1}^4w_iu_i, \tag{2.1}$$

其中u_i,y_i 表示第i 个顶点的x 方向速度分量和y 坐标, $w_1=(y_2-y_4)/2A$, $w_2=(y_3-y_1)/2A$, $w_3=-w_1$, $w_4=-w_2$. 故有性质 $\sum w_i=0$, $w_i\sim1/h$.

选择单元内一点$\vec{x}_c = (x_c, y_c)$ 作为参考点, 记$\delta x_i = x_i - x_c, \delta y_i = y_i - y_c$. 则$\sum w_i \delta y_i = 0, \sum w_i \delta x_i = 1$.

Taylor 展开

$$u_i = u_c + \partial_x u_c \delta x_i + \partial_y u_c \delta y_i + \frac{1}{2}\partial_{xx} u_c \delta x_i^2 + \partial_{xy} u_c \delta x_i \delta y_i + \frac{1}{2}\partial_{yy} u_c \delta y_i^2 + \mathcal{O}(h^3).$$

代入(2.1) 得

$$\begin{aligned} D_x^h u_c &= \sum w_i u_c + \sum w_i \partial_x u_c \delta x_i + \sum w_i \partial_y u_c \delta y_i \\ &\quad + \sum w_i \frac{1}{2}\partial_{xx} u_c \delta x_i^2 + \sum w_i \partial_{xy} u_c \delta x_i \delta y_i + \sum w_i \frac{1}{2}\partial_{yy} u_c \delta y_i^2 + \mathcal{O}(h^2) \\ &= \partial_x u_c + \sum w_i \frac{1}{2}\partial_{xx} u_c \delta x_i^2 + \sum w_i \partial_{xy} u_c \delta x_i \delta y_i + \sum w_i \frac{1}{2}\partial_{yy} u_c \delta y_i^2 + \mathcal{O}(h^2) \\ &= \partial_x u_c + \mathcal{O}(h). \end{aligned}$$

同理可以估计

$$D_y^h u_c = \partial_y u_c + \mathcal{O}(h).$$

相加得到逼近离散算子的截断误差

$$(\nabla_h \cdot \vec{v})_z = \nabla \cdot \vec{v}(\vec{x}_z) + \mathcal{O}(h). \tag{2.2}$$

2.2 动量方程

将角力定义代入动量方程离散格式(sch2) 得到

$$M_p \frac{\mathrm{d}\vec{v}_p}{\mathrm{d}t} = \sum_z \vec{f}_z^{\,p} = -\sum_z P_z \vec{C}_p^z.$$

记$\vec{\xi} = \vec{x}_z - \vec{x}_p$, 将单元压强展开到节点上

$$P_z = P_p + \nabla P_p \cdot \vec{\xi} + \frac{1}{2}\vec{\xi}^T \nabla^2 P_p \vec{\xi} + \mathcal{O}(h^3),$$

代入前式得

$$\begin{aligned} (\nabla_h P)_p &= -\frac{1}{V_p}\Big(\sum_z \vec{C}_p^z P_p + \sum_z \vec{C}_p^z \nabla P_p \cdot \vec{\xi} + \sum_z \vec{C}_p^z \frac{1}{2}\vec{\xi}^T \nabla^2 P_p \vec{\xi} + \mathcal{O}(h^3)\Big) \\ &= -\frac{1}{V_p}(\sum_z (\nabla P_p \cdot \vec{\xi})\vec{C}_p^z) + \mathcal{O}(h), \end{aligned}$$

轮换被求和项得到

$$\sum_z (\nabla P_p \cdot \vec{\xi})\vec{C}_p^z = \nabla P_p \sum_z \vec{\xi} \otimes \vec{C}_p^z$$

其中张量积应为 $-V_p I$, 但我目前还没有验证.

于是得到

$$(\nabla_h P)_p = \nabla P_p + \mathcal{O}(h).$$

2.3 内能方程

将角力定义代入内能方程离散格式得到

$$M_z\frac{\mathrm{d}e_z}{\mathrm{d}t}=-\sum_p \vec{f}_p^{\,z}\cdot\vec{v}_p=-P_z\sum_p \vec{C}_p^{\,z}\cdot\vec{v}_p=-P_zV_z(\nabla_h\cdot\vec{v})_z,$$

其中使用了(sch1). 左右除以 V_z 得到

$$\rho_z\frac{\mathrm{d}e_z}{\mathrm{d}t}=-P_z(\nabla_h\cdot\vec{v})_z,$$

与原方程(eq3) 对比, 若表示ρ_z, P_z 的误差不超过$\mathcal{O}(h)$, 则截断误差归于离散散度误差

$$T_e=-P(\nabla_h\cdot\vec{v}-\nabla\cdot\vec{v})=\mathcal{O}(h).$$

3. 守恒性

本节证明格式的总动量守恒和总能量守恒.

3.1 总动量守恒

定义离散总动量 $\vec{P}_h:=\sum_p M_p\vec{v}_p$. 则其变化率

$$\frac{\mathrm{d}\vec{P}_h}{\mathrm{d}t}=\sum_p M_p\frac{\mathrm{d}\vec{v}_p}{\mathrm{d}t}=\sum_p\sum_z \vec{f}_z^{\,p}=\sum_z\Big(\sum_p \vec{f}_p^{\,z}\Big)$$

下面证明单元合力 $\sum_p \vec{f}_p^{\,z}=0$. 将角力定义代入得到

$$\sum_p \vec{f}_z^{\,p}=\sum_p P_z\vec{C}_z^{\,p}=P_z\sum_p \vec{C}_z^{\,p}=0,$$

因为角向量和$\vec{C}_z^{\,p}=0$.

3.2 总能量守恒

离散总能量$E_h=\sum_z M_ze_z+\sum_p \frac{1}{2}M_p|\vec{v}_p|^2$. 变化率

$$\frac{\mathrm{d}E_h}{\mathrm{d}t}=\sum_z M_z\frac{\mathrm{d}e_z}{\mathrm{d}t}+\sum_p M_p\frac{\mathrm{d}\vec{v}_p}{\mathrm{d}t}\cdot\vec{v}_p.$$

由于内能方程和动量方程均通过角力离散, 将格式(sch2, sch3) 代入即可得到$\mathrm{d}E_h/\mathrm{d}t=0$.

4. 与其他总能量守恒方案对比

为了实现能量守恒, 更常见的做法是用守恒格式离散能量方程, 然后减去动能得到内能. 文中也讨论了一致格式的优势.

$e = E - K$ 这种方法在动能主导时是"大数减大数", 得到的内能会有较大舍入误差.

另外, 尽管这样做可以使总能量守恒, 但是容许错误的内能-动能分配.

总结与未解

本文对Caramana, et al. (1998) 中提出的compatible SGH 格式进行了数值分析, 并与常见的 $e = E - K$ 方案对比.

这篇论文行文略显随性, 格式, 理论, 例子, 与评注 混合在一起, 不像我之前见过的计算数学论文那样结构化. 尽管这些数值分析论文中都有, 但是不太容易找到.

目前一个未解决的问题是, 论文中对守恒性的论述都着眼于整个计算区域上, 而没有讨论单元上的守恒. 使用角块功逼近内能方程, 单元上的能量守恒应该可以做到. 但是证明总动量守恒中交换了求和号, 这在单元上恐怕做不到.